

Checklist de Verificación---ISO/IEC/IEEE 29148:2011(E)

Documento evaluado: Especificación de Requerimientos de Software V3.0

PARTE 1. Calidad de cada requerimiento individual

Fuente: cláusula 5.2.4 y 5.2.5

- ☐ **Verificable.** Existe una forma objetiva de comprobar que se cumple.
- ☒ **Necesario.** Si se elimina, genera un vacío no cubierto; no está obsoleto.
- ☐ **Libre de implementación.** Dice qué se necesita, no cómo lograrlo.
- ☐ **No ambiguo.** Solo admite una interpretación; redactado de forma simple.
- ☐ **Consistente.** No entra en conflicto con otros requerimientos.
- ☐ **Completo.** No necesita aclaraciones; es medible y autosuficiente.
- ☐ **Singular.** Expresa una sola idea; sin conjunciones que mezclen requerimientos.
- ☒ **Factible.** Alcanzable dentro de costo, calendario, riesgo y normativa.
- ☐ **Trazable.** Vínculo hacia arriba (necesidad) y hacia abajo (hijo o diseño).
- ☒ **Tiene sujeto, verbo y complemento.** Identifica el sistema y la acción.
- ☐ **Usa el verbo modal correcto:**
 - ☒ **"shall/deberá"** solo para requerimientos obligatorios.
 - ☐ **"will"** no se usa como requerimiento.
 - ☒ **"should/debería"** solo para preferencias no obligatorias.
 - ☐ **"may/podrá"** solo para sugerencias u opciones.
 - ☒ **Texto descriptivo** usa "es/son/fue".
- ☐ **Redactado en voz activa.** Evitar pasiva.
- ☒ **Redactado en positivo.** Evita "no deberá" / negaciones.
- ☐ **Sigue una sintaxis reconocible:** [Condición][Sujeto][Acción][Objeto][Restricción] / [Condición][Acción][Valor] / [Sujeto][Acción][Valor]

PARTE 2. Lenguaje: términos ambiguos a evitar

Fuente: cláusula 5.2.7

- ☐ **Superlativos** ("el mejor", "el más...")
- ☐ **Lenguaje subjetivo** ("amigable", "fácil de usar", "rentable")
- ☒ **Pronombres vagos** ("esto", "eso", "ello" sin referente)
- ☐ **Adverbios/adjetivos ambiguos** ("casi siempre", "significativo", "mínimo")
- ☐ **Términos abiertos no verificables** ("brindar soporte", "entre otros", "como mínimo")
- ☒ **Frases comparativas** ("mejor que", "de mayor calidad")
- ☒ **Vacíos legales** ("si es posible", "según corresponda", "como aplique")
- ☐ **Referencias incompletas** (sin fecha/versión del documento referenciado)
- ☒ **Declaraciones negativas de capacidad no provista**
- ☐ **Suposiciones documentadas** como atributo/rationale de cada requerimiento.
- ☒ **Definiciones** están como declaraciones, no como requerimientos.

PARTE 3. Características del CONJUNTO de requerimientos

Fuente: cláusula 5.2.6

- ☐ **Completo.** Sin TBD/TBS/TBR sin resolver; cubre todo lo necesario.

- ☐ **Consistente.** Sin contradicciones ni duplicados; mismo término para el mismo concepto.
- ☒ **Asequible (Affordable).** Alcanzable en costo/calendario/técnica/legal.
- ☐ **Acotado (Bounded).** Mantiene el alcance definido, sin requirements creep.

PARTE 4. Atributos de cada requerimiento

Fuente: cláusula 5.2.8.1

- ☒ **Identificación única, permanente y no reutilizable.**
- ☐ **Prioridad del stakeholder.**
- ☐ **Dependencias con otros requerimientos.**
- ☐ **Riesgo asociado.**
- ☐ **Fuente/origen.**
- ☐ **Rationale.**
- ☐ **Dificultad estimada.**
- ☒ **Tipo de requerimiento asignado.**

PARTE 5. Tipos de requerimiento cubiertos

Fuente: cláusula 5.2.8.2

- ☒ **Funcionales**
 - ☐ **De desempeño (Performance).** Cuantitativos y verificables.
- ☒ **Usabilidad / Calidad en uso**
- ☒ **De interfaz (externa e interna)**
- ☒ **Restricciones de diseño**
 - ☐ **De proceso** (contractuales, normativos, administrativos).
- ☒ **No funcionales, incluyendo las «ilities»**
- ☐ **Factores humanos** (seguridad, eficacia, eficiencia, salud, satisfacción).

PARTE 6. Contenido esperado de una SRS

Fuente: cláusula 9.5

- ☒ **9.5.1 Propósito.**
- ☐ **9.5.2 Alcance (Scope).**
- ☐ **9.5.3 Perspectiva del producto.**
 - ☐ **9.5.3.1 Interfaces de sistema**
 - ☐ **9.5.3.2 Interfaces de usuario**
 - ☐ **9.5.3.3 Interfaces de hardware**
 - ☐ **9.5.3.4 Interfaces de software**
 - ☒ **9.5.3.5 Interfaces de comunicaciones**
 - ☐ **9.5.3.6 Restricciones de memoria**
 - ☐ **9.5.3.7 Operaciones**
 - ☐ **9.5.3.8 Requerimientos de adaptación al sitio**
- ☒ **9.5.4 Funciones del producto.**
- ☐ **9.5.5 Características de usuario.**
- ☐ **9.5.6 Limitaciones.**
- ☐ **9.5.7 Supuestos y dependencias.**

- ☐ 9.5.8 Apportioning de requerimientos.
- ☐ 9.5.9 Requerimientos específicos.
- ☐ 9.5.10 Interfaces externas.
- ☐ 9.5.11 Funciones.
- ☐ 9.5.12 Requerimientos de usabilidad.
- ☐ 9.5.13 Requerimientos de desempeño.
- ☐ 9.5.14 Requerimientos lógicos de base de datos.
- ☒ 9.5.15 Restricciones de diseño.
- ☐ 9.5.16 Cumplimiento de estándares.
- ☐ 9.5.17 Atributos del sistema de software:
 - ☐ Confiabilidad (Reliability)
 - ☒ Disponibilidad (Availability)
 - ☐ Seguridad (Security)
 - ☐ Mantenibilidad
 - ☒ Portabilidad
- ☐ 9.5.18 Verificación.
- ☐ 9.5.19 Información de soporte.

PARTE 7. Contenido normativo completo de la SyRS

Fuente: cláusula 9.4. El entregable es una SRS, por lo que esta parte no aplica; todos los ítems se marcan como no cubiertos.

- ☐ 9.4.1 Propósito del sistema
- ☐ 9.4.2 Alcance del sistema
- ☐ 9.4.3 Visión general (contexto, funciones, características de usuario)
- ☐ 9.4.4 Requerimientos funcionales
- ☐ 9.4.5 Requerimientos de usabilidad
- ☐ 9.4.6 Requerimientos de desempeño
- ☐ 9.4.7 Interfaces del sistema
- ☐ 9.4.8 Operaciones (HSI, mantenibilidad, confiabilidad)
- ☐ 9.4.9 Modos y estados del sistema
- ☐ 9.4.10 Características físicas (físicos, adaptabilidad)
- ☐ 9.4.11 Condiciones ambientales
- ☐ 9.4.12 Seguridad del sistema
- ☐ 9.4.13 Gestión de información
- ☐ 9.4.14 Políticas y regulaciones
- ☐ 9.4.15 Sostenimiento del ciclo de vida
- ☐ 9.4.16 Empaque, manejo, embarque y transporte
- ☐ 9.4.17 Verificación
- ☐ 9.4.18 Supuestos y dependencias

PARTE 8. Contenido de la StRS

Fuente: cláusula 9.3. El entregable es una SRS, por lo que esta parte no aplica; todos los ítems se marcan como no cubiertos.

- ☐ 9.3.1 Propósito de negocio

- ☐ 9.3.2 Alcance de negocio
- ☐ 9.3.3 Visión general de negocio
- ☐ 9.3.4 Interesados (Stakeholders)
- ☐ 9.3.5 Entorno de negocio
- ☐ 9.3.6 Meta y objetivo
- ☐ 9.3.7 Modelo de negocio
- ☐ 9.3.8 Entorno de información
- ☐ 9.3.9 Procesos de negocio
- ☐ 9.3.10 Políticas y reglas operacionales
- ☐ 9.3.11 Restricciones operacionales
- ☐ 9.3.12 Modos de operación de negocio
- ☐ 9.3.13 Calidad operacional de negocio
- ☐ 9.3.14 Estructura de negocio
- ☐ 9.3.15 Requerimientos de usuario
- ☐ 9.3.16 Concepto operacional
- ☐ 9.3.17 Escenarios operacionales
- ☐ 9.3.18 Restricciones de proyecto

PARTE 9. Contenido general aplicable a cualquier documento

Fuente: cláusula 9.2

- ☐ **9.2.1 Identificación.** Título, versión, fecha, firma de aprobación, historial de cambios.
- ☐ **9.2.2 Front matter.** Tabla de contenido, lista de figuras y de tablas.
- ☒ **9.2.3 Definiciones.**
- ☐ **9.2.4 Referencias.** Lista completa; separada en Compliance y Guidance.
- ☐ **9.2.5 Acrónimos y abreviaturas.**

Nota: las Partes 10, 11 y 12 (procesos, OpsCon y ConOps) no se evalúan porque el ERS es solo el documento resultante y no incluye documentos de concepto operacional.

Resultado de la evaluación

Parte 1. Calidad de cada requerimiento individual

Ítem del checklist	Hallazgo (evidencia en el ERS)	Recomendación
Verificable	RNF-03 ("intuitiva", "navegación clara"), RNF-05 ("claro y comprensible") y RNF-10 ("suficientes") no tienen criterio objetivo de aceptación. RNF-04 no indica los tamaños de pantalla.	Definir criterios medibles (p. ej. porcentaje de usuarios que completan una tarea en pruebas, resoluciones soportadas, cobertura de documentación).
Libre de implementación	3.2 y RNF-07, RNF-08, RNF-09 y RNF-19 imponen tecnologías (REST, Clean Architecture, OpenAPI/Swagger, GitHub, JSON). Los CU describen elementos concretos de interfaz (botón "+", "Continuar", "Finalizar deuda").	Expresar qué se necesita o moverlos a restricciones de diseño justificadas. Describir los CU sin nombres de botones.
No ambiguo	"Intuitiva", "simple", "estable", "cambios mayores" y "modificaciones significativas" admiten varias interpretaciones. Los pasos 5 y 6 de CU-05 no aclaran cuándo se sugiere al usuario ni cuándo se crea como deuda rápida.	Cuantificar o eliminar los términos y reescribir los pasos con condiciones explícitas.
Consistente	1.2 dice que el deudor confirma la creación, pero CU-05 la confirma el acreedor. CU-05 exige un amigo añadido y luego admite a un no agregado. CU-04 y CU-05 dejan la deuda visible en "Por cobrar" y "Por pagar" a la vez. RNF-06 limita a 5 pasos crear deuda, pero CU-04 tiene 6, CU-05 tiene 8 y CU-08 tiene 10. 1.2 dice solo Android y RNF-12 exige navegadores.	Unificar quién confirma cada acción, ajustar CU o RNF-06 y alinear la plataforma del alcance con los RNF.
Completo	Los CU no definen validaciones (monto, formato de correo, contraseña, teléfono). CU-04, CU-06, CU-07, CU-09 no tienen excepciones. CU-10 y CU-11 no dicen qué pasa tras 7 días o sin confirmación. La moneda y el apéndice quedan sin especificar.	Agregar validaciones, excepciones con su resultado y especificar monedas y contenido del apéndice.
Singular	RNF-01 mezcla autenticación por correo con cifrado hash y salt. RNF-06 agrupa tres acciones. RNF-12 y RNF-15 listan varios navegadores y sistemas operativos en un solo requerimiento.	Dividir en un requerimiento por idea.
Trazable	No hay vínculo hacia arriba (necesidad u objetivo) ni hacia abajo (diseño o pruebas), ni matriz de trazabilidad entre CU y RNF.	Agregar matriz de trazabilidad necesidad → CU/RNF → pruebas.
Usa el verbo modal correcto	Se incumple el uso de "will" y "may/podrá" (ver filas siguientes).	Usar "deberá" para obligatorios y reservar "podrá" para opciones.
Uso de will	La sección 1.2 usa futuro ("permitirá", "mostrarán", "se implementará") para expresar requerimientos.	Sustituir por "deberá".
Uso de may/podrá	1.2 usa "podrán" y 2.4 usa "se permitirá" para funciones obligatorias.	Usar "deberá"; "podrá" solo para opciones.
Voz activa	RNF-02, RNF-05, RNF-16 y RNF-17 están en pasiva ("deberán realizarse", "deberán registrarse").	Redactar con el sistema como sujeto.
Sintaxis reconocible	Solo RNF-06 y RNF-13 siguen [Sujeto][Acción][Valor]. Los CU y la mayoría de los RNF no siguen una sintaxis reconocible ni incluyen valores.	Adoptar una plantilla de sintaxis para todos los requerimientos.

Parte 2. Lenguaje: términos ambiguos a evitar

Ítem del checklist	Hallazgo (evidencia en el ERS)	Recomendación
Superlativos	RNF-06 usa "las acciones más frecuentes".	Enumerar las acciones concretas.
Lenguaje subjetivo	Aparecen "intuitiva", "simple", "claro y comprensible", "sencilla" y "responsable" (1.2, RNF-03, RNF-05).	Reemplazar por criterios medibles.

Adverbios/adjetivos ambiguos	"Estable" (2.5), "mayores" y "significativas" (RNF-14, RNF-15), "suficientes" (RNF-10), "constante" y "pequeños" (2.3).	Cuantificar o eliminar.
Términos abiertos no verificables	2.3 usa "por ejemplo"; 3.2 deja abierto "relacional o documental"; 3.4 menciona "filtros y acciones rápidas" sin definirlos.	Elegir una opción, y definir filtros y acciones.
Referencias incompletas	La Guía de Estándares (RNF-11 y apéndice) no tiene versión, fecha ni contenido. IEEE 830-1998 se cita sin organización ni fuente.	Completar los datos de cada referencia.
Suposiciones documentadas	Ningún requerimiento documenta sus suposiciones como atributo o rationale.	Agregar columna de rationale y suposiciones.

Parte 3. Características del conjunto de requerimientos

Ítem del checklist	Hallazgo (evidencia en el ERS)	Recomendación
Completo	Faltan funciones evidentes: recuperar contraseña, cerrar sesión, eliminar amigo, editar grupo, cancelar deuda. El apéndice Guía de Estándares está vacío.	Completar funciones y apéndice.
Consistente	CU-06 y CU-09 son casi idénticos. Se alternan correo/email, amigos/contactos y "Por recibir"/"Por cobrar". CU-09 omite el paso 5 y la sección 3.4.3 aparece bajo 3.3. 3.2 (UI responsive) duplica RNF-04. Hay contradicciones entre alcance y CU-05.	Unificar terminología, eliminar duplicados y corregir numeración.
Acotado	CU-03 (QR), edición de deudas, notificaciones, perfil, grupos y filtros aparecen en 2.2, 3.1 y 3.4 sin estar todos en el alcance 1.2. RNF-12 exige web cuando la primera versión es solo Android.	Alinear el alcance con las funciones y listar lo diferido.

Parte 4. Atributos de cada requerimiento

Ítem del checklist	Hallazgo (evidencia en el ERS)	Recomendación
Prioridad	Ningún requerimiento tiene prioridad asignada.	Asignar Alta/Media/Baja.
Dependencias	No se indican dependencias (p. ej. CU-05 depende de CU-03; CU-08 de CU-07; CU-11 de CU-10).	Agregar columna de dependencias.
Riesgo	No se asocia riesgo a ningún requerimiento.	Registrar riesgo por requerimiento.
Fuente/origen	No se registra quién solicitó cada requerimiento.	Indicar interesado u origen.
Rationale	No se incluye justificación de ningún requerimiento.	Agregar justificación.
Dificultad	No se estima dificultad de ningún requerimiento.	Estimar Fácil/Nominal/Difícil.

Parte 5. Tipos de requerimiento cubiertos

Ítem del checklist	Hallazgo (evidencia en el ERS)	Recomendación
De desempeño	No existen requerimientos de desempeño cuantitativos.	Definir tiempos de respuesta y usuarios concurrentes.
De proceso	No hay requerimientos contractuales, normativos o administrativos (p. ej. protección de datos personales).	Agregar requerimientos de privacidad y normativos.
Factores humanos	No se abordan accesibilidad, eficacia ni satisfacción.	Agregar requerimientos de accesibilidad y satisfacción.

Parte 6. Contenido esperado de una SRS

Ítem del checklist	Hallazgo (evidencia en el ERS)	Recomendación
9.5.2 Alcance	Ledgerly solo se nombra en la portada. No se indica qué no hará el sistema ni se relaciona con especificaciones de nivel superior.	Nombrar el producto y agregar exclusiones.
9.5.3 Perspectiva del producto	2.1 solo dice que el sistema interactúa con usuarios. Falta relación con sistemas mayores y diagrama de bloques.	Agregar diagrama de contexto.
9.5.3.1 Interfaces de sistema	No se describen interfaces con otros sistemas.	Describirlas o declarar que no existen.

9.5.3.2 Interfaces de usuario	3.4 solo enlista vistas. Faltan características lógicas y aspectos de optimización.	Detallar pantallas y restricciones.
9.5.3.3 Interfaces de hardware	No hay interfaces de hardware (p. ej. cámara para QR).	Especificar cámara y otros.
9.5.3.4 Interfaces de software	No se listan notificaciones, correo ni base de datos con nombre, versión y fuente.	Listarlas con versión.
9.5.3.6 Restricciones de memoria	No hay restricciones de memoria ni almacenamiento del dispositivo.	Definir límites.
9.5.3.7 Operaciones	RNF-16 y RNF-18 cubren respaldo y reinicio, pero faltan modos de operación y soporte de datos.	Agregar modos y soporte de datos.
9.5.3.8 Adaptación al sitio	No hay requerimientos de adaptación al sitio (la configuración de monedas de 2.4 no se detalla).	Detallar la configuración.
9.5.5 Características de usuario	2.3 no indica nivel educativo, experiencia, discapacidades ni pericia técnica.	Completar el perfil de usuario.
9.5.6 Limitaciones	2.4 solo limita las monedas. Faltan limitaciones regulatorias, de privacidad, auditoría y seguridad.	Agregar limitaciones.
9.5.7 Supuestos y dependencias	2.5 solo supone acceso a internet. Faltan notificaciones, versión de Android y cámara.	Ampliar la lista.
9.5.8 Apportioning	No hay tabla de distribución ni requerimientos diferidos (la versión web se pospone en 1.2 sin listarse).	Agregar tabla y lista de diferidos.
9.5.9 Requerimientos específicos	Los CU no tienen referencias cruzadas con los RNF ni detalle suficiente para diseñar pruebas.	Agregar referencias cruzadas y criterios de prueba.
9.5.10 Interfaces externas	3.4 solo menciona UI y base de datos, sin nombre, propósito, rangos, formatos ni mensajes.	Especificar cada interfaz.
9.5.11 Funciones	Los CU carecen de validaciones de entrada y de manejo de situaciones anómalas.	Agregar validaciones y errores.
9.5.12 Usabilidad	RNF-03 a RNF-05 no miden efectividad, eficiencia ni satisfacción. Solo RNF-06 es cuantificable.	Definir métricas de uso.
9.5.13 Desempeño	No existe ningún requerimiento de desempeño (tiempos de respuesta, usuarios simultáneos, volumen).	Agregar valores numéricos.
9.5.14 Base de datos	3.4 solo dice "modelo normalizado". Faltan entidades, relaciones, integridad y retención.	Describir el modelo lógico.
9.5.16 Cumplimiento de estándares	El apéndice está vacío y no hay formatos de reporte ni nomenclatura de datos.	Incluir la guía y formatos.
9.5.17 Confiabilidad	RNF-18 solo cubre reinicios. Falta confiabilidad cuantificada (tasa de fallos, disponibilidad).	Definir metas numéricas.
9.5.17 Seguridad	RNF-01, RNF-02 y RNF-17 cubren cifrado y logs, pero faltan privacidad, control de acceso e integridad de datos financieros.	Agregar requerimientos de acceso y privacidad.
9.5.17 Mantenibilidad	RNF-07 a RNF-11 se incluyen como buena práctica, sin justificación ni impacto verificable.	Justificar o medir cada uno.
9.5.18 Verificación	No hay enfoque ni método de verificación para los requerimientos.	Definir método por requerimiento.
9.5.19 Información de soporte	El apéndice está vacío y no aclara si forma parte de los requerimientos.	Completarlo y aclarar su estatus.

Partes 7 y 8

Ítem del checklist	Hallazgo (evidencia en el ERS)	Recomendación
SyRS (9.4) y StRS (9.3)	No aplican: el entregable evaluado es una SRS, por lo que no se esperan sus secciones.	Ninguna.

Parte 9. Contenido general aplicable a cualquier documento

Ítem del checklist	Hallazgo (evidencia en el ERS)	Recomendación
9.2.1 Identificación	La portada tiene título, versión y fecha, pero faltan firma de aprobación e historial de cambios.	Agregar ambos.
9.2.2 Front matter	No hay tabla de contenido, lista de figuras ni lista de tablas.	Agregarlas.
9.2.4 Referencias	Solo se cita IEEE 830-1998 (sustituida por ISO/IEC/IEEE 29148), sin separar Compliance y	Separar y completar referencias.

	Guidance; la Guía de Estándares no aparece listada.	
9.2.5 Acrónimos y abreviaturas	1.3 se titula "acrónimos" pero no define SRS, API, REST, TLS, JSON, QR, UI, CU ni RNF.	Definir todos.